

# Revue de projet - DiveMonitor

Application mobile de suivi et d'import de plongées en C++/Qt avec libdivecomputer

**Équipe** : Loup Benois, Antonin Fruchet

**Encadrant** : Thierry Taillandier-Loize

**Date de revue** : 30 mars 2026

**Livrable** : synthèse du sujet et macro-planning

**Projet** : Cassiopée DiveMonitor

**Nom de fichier attendu** : NUMERO\_Revue.pdf

## 1. Synthèse du projet et compréhension du sujet

Le projet consiste à développer une application mobile Android en C++/Qt permettant de récupérer les plongées enregistrées sur un ordinateur de plongée, puis de les visualiser dans une interface simple et agréable. Le besoin couvre à la fois l'acquisition des données depuis l'appareil, leur traitement côté application et leur restitution dans des vues ergonomiques. La contrainte technique principale est l'utilisation de **libdivecomputer**, qui doit être encapsulée derrière un wrapper C++ afin que l'interface QML ne communique jamais directement avec la bibliothèque.

Le projet a été structuré en quatre blocs cohérents. Le premier bloc concerne le **backend d'acquisition** : identification des appareils supportés, établissement de la connexion, téléchargement des plongées et préparation des données. Le deuxième bloc concerne le **wrapper C++**, qui joue le rôle d'interface propre entre libdivecomputer et l'IHM. Le troisième bloc correspond au **frontend mobile en Qt Quick/QML** : page de liste des plongées, page d'import, page de détail avec graphe interactif, et page de paramètres en bonus. Enfin, un quatrième bloc regroupe les **tests, l'intégration et les livrables** du projet.

La répartition du travail suit cette structure : Loup Benois est principalement en charge du frontend et Antonin Fruchet du backend. Cette organisation permet d'avancer en parallèle tout en prévoyant une phase d'intégration dédiée pour connecter les composants et valider l'application dans son ensemble.

## 2. État d'avancement au 30 mars 2026

### Travaux déjà réalisés

- Analyse du cahier des charges et définition d'une architecture séparant clairement interface QML et backend C++.
- Documentation et prise en main de Qt/QML pour préparer l'interface mobile.
- Documentation et premiers essais avec libdivecomputer, notamment via *dctool*, pour

comprendre le flux de connexion et de téléchargement.

- Élaboration d'un diagramme de Gantt détaillé et répartition des rôles entre frontend et backend.
- Prototype Qt/QML déjà fonctionnel dans le dépôt : fenêtre principale, navigation par *StackView*, en-tête, bouton d'ajout, liste des plongées, page d'import et page de paramètres.
- Préparation de données d'exemple XML pour simuler des plongées et travailler sur l'affichage avant l'intégration complète du backend.
- Maquette de la sélection d'appareil et du mode de communication, utile pour préparer la future connexion réelle avec l'ordinateur de plongée.

### Travaux en cours ou restants

- Finaliser le wrapper C++ autour de libdivecomputer pour exposer proprement les appareils supportés, l'état de connexion et les plongées téléchargées.
- Remplacer les données actuellement codées en dur dans l'interface par les données effectivement importées depuis le backend.
- Terminer le flux d'import : connexion réelle à l'appareil, affichage du statut, puis téléchargement des nouvelles plongées.
- Développer la page de détail d'une plongée, actuellement vide dans le prototype, avec un graphe ergonomique et interactif.
- Afficher dans ce graphe les séries temporelles prévues au cahier des charges : profondeur, température, pression et vitesse de remontée/descente, avec curseur de lecture.
- Réaliser les tests sur l'ordinateur de plongée cible, consolider l'intégration Android et corriger les derniers problèmes de robustesse.

En résumé, le projet est aujourd'hui dans une phase de **transition entre prototype et intégration**. L'interface est déjà bien engagée et la compréhension de la partie acquisition est acquise. Le point clé des prochaines semaines est donc de connecter ces deux volets pour passer d'une démonstration d'interface à une application réellement capable de récupérer et d'exploiter les plongées.

### 3. Macro-planning prévisionnel

---

| Période                           | Objectif principal    | Tâches prévues                                                                                                                                               | Responsable(s) |
|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 16 fév. - 29 mars<br>Déjà réalisé | Cadrage et prototypes | Documentation Qt/QML et libdivecomputer, premiers essais techniques, structuration du projet, prototype Loup + Antonin d'interface, préparation du planning. |                |
| 30 mars                           | - Finalisation        | du Finaliser le wrapper libdivecomputer, stabiliser la                                                                                                       | Antonin        |

| Période          | Objectif principal                     | Tâches prévues                                                                                                                                             | Responsable(s)<br>) |
|------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 8 avr.           | backend                                | connexion à l'appareil, terminer le téléchargement des plongées et la liste des matériels supportés.                                                       |                     |
| 9 avr. - 17 avr. | Première intégration interface/backend | Alimenter la vue liste avec de vraies données, récupérer les appareils supportés dans les menus, relier l'état de connexion à la page d'import.            | Loup + Antonin      |
| 5 mai - 25 mai   | Vue détail et visualisation avancée    | Développer la page détail, concevoir le graphe interactif, afficher les statistiques détaillées et connecter les séries temporelles aux données importées. | Loup + Antonin      |
| 26 mai - 10 juin | - Stabilisation et finalisation        | Tests complets, corrections, validation sur matériel réel, finalisation de la documentation scientifique, préparation de la soutenance et des livrables.   | Loup + Antonin      |

Frontend Qt/QML

Wrapper C++

libdivecomputer

Intégration

Tests matériel réel

Livrables finaux

## 4. Points de vigilance

---

Les principaux risques identifiés concernent la communication avec le matériel réel, la qualité des données remontées par libdivecomputer, ainsi que l'ergonomie du graphe de détail. Pour limiter ces risques, nous avons prévu de conserver une séparation nette entre backend et interface, d'utiliser des données d'exemple pour avancer en parallèle sur l'IHM, puis de réserver une phase explicite d'intégration et de tests avant la finalisation.

## 5. Conclusion

---

Cette revue montre que le sujet est bien compris et que le projet a déjà été approprié techniquement. Le prototype d'interface existe, le besoin fonctionnel est clairement découpé, et le planning distingue désormais les étapes de développement, d'intégration et de validation. La priorité des prochaines semaines est de finaliser le backend puis de connecter progressivement l'interface aux vraies données de plongée afin d'aboutir à une application cohérente, testée et présentable en soutenance.